平成 10 年度　工 学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 9 年 8 月 2 日	注意事項					

1　つぎの［　　］の中に適切な解をかけ。結果のみ。

図1と図2のOPは理想オペアンプとする。

図1の積分回路の伝達関数 $A_v = v_O / v_i$ は［①］になるので、$|A_v|$ を ω に対して図示すると［②］になる。つぎに、図2の回路の A_v は［③］になり、$|A_v|$ を ω に対して図示すると［④］になる。このとき、$\omega = 0$ でのDC利得は［⑤］であり、⑤の0.707(-3dB)のときの ω を ω_0 とすると［⑥］になる。ところで、$\omega \gg \omega_0$ で考えると A_v は［⑦］であり、これは積分回路である。

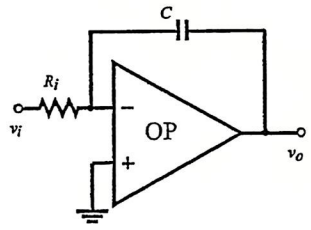


図1

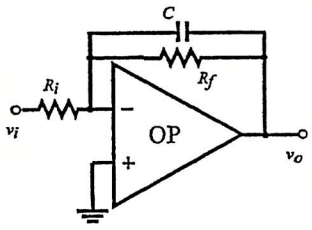


図2

2　4入力 I_3, I_2, I_1, I_0 とセレクター入力 S_1, S_0 に対して出力Yがつぎの真理値表で与えられている。各回路の入力数は必要に応じて決めてよい。

（1）　出力Yを6入力で積和形式で表せ。

（2）　（1）をAND, OR, NOTゲートでかけ。

（3）　（2）の回路をNANDゲートでかけ。

S_1	S_0	I_3	I_2	I_1	I_0	Y

採　点　欄

No.

Date

電子回路(アナログ)

H 9. 8. 2.

図1について、

$i_i = 0$ より

$$i_1 = i_f = \frac{v_i}{R_i}$$

$$\therefore v_o = -\frac{1}{C}\int i_f\,dt$$

$$= -\frac{1}{C}\int \frac{v_i}{R_i}\,dt$$

$$= -\frac{1}{R_iC}\int v_i\,dt$$

$$= -\frac{1}{R_iC}$$

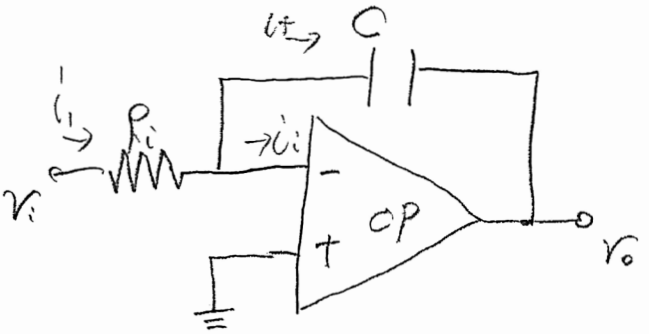


図1

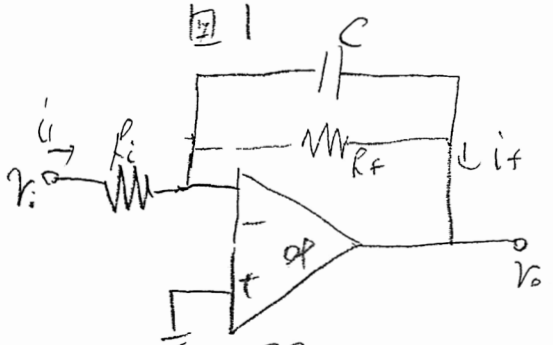


図2

v_o, v_i を記号法で表すと

$$V_o = -\frac{1}{R_iC}\int V_i\,dt = -\frac{V_i}{j\omega R_iC}$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{j\omega CR_i}$$

また、$|A_v| = \frac{1}{\omega CR_i}$

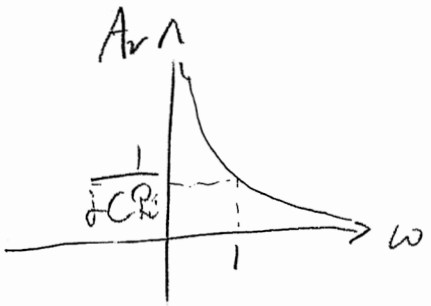


図2について

$$i_i = i_f = \frac{V_i}{R_i} = -\frac{V_o}{R_f /\!/ C}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_i}{R_i} = -\frac{1+j\omega R_fC}{R_f}\cdot V_o$$

$$\frac{\frac{R_f}{j\omega C}}{R_f + \frac{1}{j\omega C}}$$

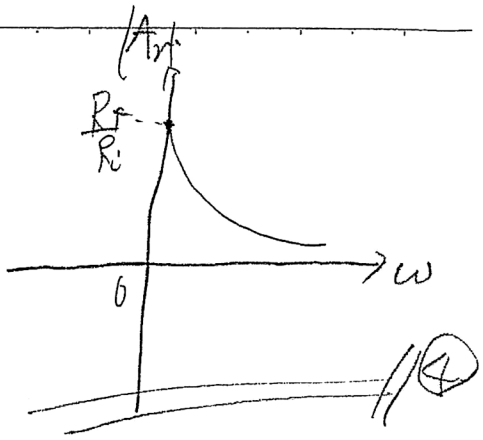
$$\therefore \frac{R_f}{1+j\omega R_fC}$$

No.

Date

$$\therefore \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}\cdot\frac{1}{1+j\omega R_f C} = A_V \quad (3)$$

$$|A_V| = \frac{R_f}{R_i}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 R_f^2 C^2}}$$



(4)

$\omega = 0$ でのDC利得は、

$G_V = 20\log_{10}\left|\frac{R_f}{R_i}\right|$ (5)

$|A_f| = \frac{R_f}{R_i}$ (5)

$20\log_{10}|A_V| = -3$ のとき

$$20\log_{10}|A_V| = 20\log_{10}\left(\frac{R_f}{R_i}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 R_f^2 C^2}}\right)$$

$$\Leftrightarrow 20\log_{10}\left\{\frac{R_f}{R_i}\left(1+\omega^2 R_f^2 C^2\right)^{-\frac{1}{2}}\right\}$$

$$\Leftrightarrow -10\log_{10}\left(\frac{R_f(1+\omega^2 R_f^2 C^2)}{R_i}\right)$$

$\frac{R_f(1+\omega^2 R_f^2 C^2)}{R_i} = 2$ のとき.

$$\omega_0^2 R_f^3 C^2 = 2R_i - R_f$$

$$\omega_0^2 = \frac{2R_i - R_f}{R_f^3 C^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_f C}\cdot\sqrt{\frac{2R_i - R_f}{R_f}} \quad (6)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_f C} \quad (6)$$

$\omega \gg \omega_0$ で考えて

$$A_V = -\frac{R_f}{R_i}\cdot\frac{1}{j\omega C R_f} \quad (7)$$

↓

積分回路

No. 電子回路

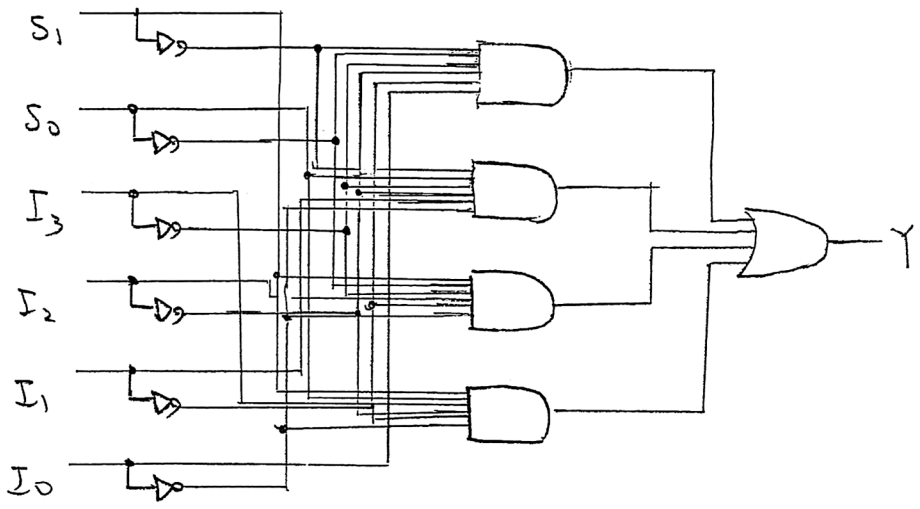
Date 04年

マルチプレクサ

2

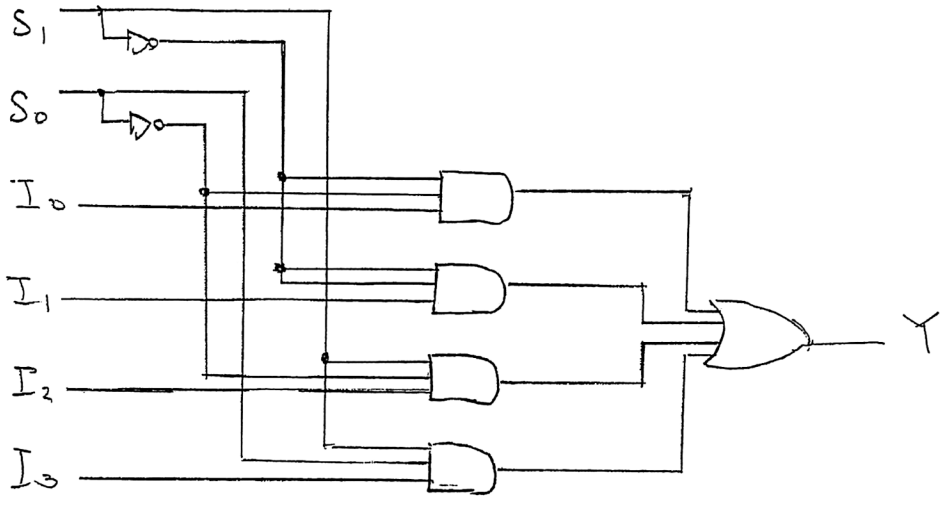
(1) $Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_2} \cdot \overline{I_1} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_2} \cdot I_1 \cdot \overline{I_0} + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{I_3} \cdot I_2 \cdot \overline{I_1} \cdot \overline{I_0} + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3 \cdot \overline{I_2} \cdot \overline{I_1} \cdot \overline{I_0}$

(2)



(1) $Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$

(2)



No.

Dale . .

(3)

